

Universidad Rafael Landívar Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Sección: 02

Docente: Ing. Luis Rojas



Semana 13 – APIS Conceptos

Martín Andrés Morales Mazariegos

1217025

Guatemala, 1 de octubre de 2026

Martín Andrés Morales Mazariegos 1217025

Actividad No. 1

APIs Conceptos

A) Tipos de API

1. APIs Públicas (Open APIs)

Son interfaces de programación de aplicaciones abiertas al público general con pocas o ninguna restricción de acceso. Se usan para que desarrolladores externos puedan integrarse con la plataforma para fomentar la innovación.

Ejemplo: Google Maps API

2. APIs Internas (Private APIs)

Son interfaces diseñadas exclusivamente para uso dentro de una organización o empresa. Se utilizan para interconectar sistemas, bases de datos y microservicios propios sin exponer la lógica de negocio ni la infraestructura al exterior.

Ejemplo: APIs bancarias internas

3. APIs de Socios (Partner APIs)

Son interfaces compartidas de forma exclusiva con aliados comerciales o socios de negocio estratégicos. Requieren credenciales específicas y acuerdos contractuales previos para garantizar la seguridad de los datos intercambiados.

Ejemplo: PayPal API

4. APIs Compuestas (Composite APIs)

Son servicios que combinan múltiples peticiones o endpoints en una sola llamada unificada. Permiten al cliente solicitar información de distintos microservicios en un único envío, optimizando la velocidad en la red.

Ejemplo: Una API de reserva de viajes

B) Estilos Arquitectónicos

1. REST (Representational State Transfer)

Utiliza el protocolo HTTP y se basa en recursos identificados mediante URLs. Utiliza comandos como (GET, POST, PUT, DELETE) para realizar operaciones sobre los datos, transmitiendo la información generalmente en JSON o XML.

Escenario de uso: Es el estándar más utilizado en el desarrollo de aplicaciones web.

2. GraphQL

Es un lenguaje de consultas para APIs creado por Meta. Opera a través de un único endpoint donde el cliente define explícitamente en la consulta la estructura exacta de datos que desea recibir, o realiza modificaciones.

Escenario de uso: Aplicaciones móviles y plataformas web con ancho de banda restringido o interfaces complejas.

3. SOAP (Simple Object Access Protocol)

Es un protocolo estricto de comunicación basado en el intercambio de mensajes estructurados exclusivamente en formato XML. Define contratos rígidos de servicio mediante archivos WSDL para asegurar el cumplimiento del formato.

Escenario de uso: Entornos corporativos, plataformas financieras, sistemas bancarios y gubernamentales.

4. gRPC (Google Remote Procedure Call)

Es un marco de trabajo de alto rendimiento que utiliza Protocol Buffers en lugar de JSON sobre el protocolo HTTP/2. Permite invocar métodos en un servidor remoto como si fueran llamadas a funciones locales.

Escenario de uso: Comunicación interna entre microservicios con requisitos de muy baja latencia y sistemas distribuidos en tiempo real.

5. WebSocket y Webhooks

WebSocket: Establece una conexión bidireccional y persistente sobre un único canal TCP entre cliente y servidor, permitiendo la transmisión de datos en tiempo real de forma simultánea.

Escenario de uso: Chat en vivo, juegos en línea y plataformas de comercio financiero.

Webhooks: Mecanismo basado en eventos. Cuando un evento ocurre en el servidor origen, este realiza de forma automática una petición HTTP POST hacia una URL configurada previamente por el cliente.

Escenario de uso: Notificaciones de cambio de estado pago o integraciones.

C) Conceptos Relacionados

1. Payload

Es la carga útil de datos que se envía o recibe dentro del cuerpo de una petición o respuesta en una comunicación HTTP.

Ejemplo: JSON

```
{ "id_cliente": 850  
  "nombre": "Martín"  
  "correo": "martin@correo.com" }
```

2. Request

Es la petición formal que realiza un cliente a un servidor para solicitar la ejecución de una acción o la obtención de un recurso. Contiene el método HTTP, el endpoint, los encabezados y opcionalmente el payload.

Ejemplo: POST [<https://api.tienda.com/v1/pedidos>]

3. Response

Es el mensaje de respuesta emitido por el servidor hacia el cliente tras procesar una petición HTTP.

Ejemplo: código de estado (200 OK, 404 not found)

4. cURL

Herramienta en línea de comandos utilizada para enviar y recibir datos con servidores a través de protocolos como HTTP, HTTPS, FTP, entre otros, sin necesidad de una interfaz gráfica.

Ejemplo: `curl -X POST https://api.tienda.com/v1/pedidos
-H "Content-Type: application/json"
-d '{"id_cliente": 850}'`

Tipos de Autorización en Postman

1. No Auth: La petición no incluye ninguna credencial. Se usa cuando la API es pública y de libre acceso.
2. API Key: Consiste en enviar un código o clave ~~pública~~ única proporcionada por el servicio. Se transfiere comúnmente en los encabezados o como parámetro en la URL.
3. Bearer Token: Es un esquema de autenticación por tokens. Se adjunta en el encabezado con la sintaxis.
4. Basic Auth: Método tradicional donde las credenciales se unen con dos puntos, se codifican en Base64 y se transmiten en el encabezado.
5. OAuth 1.0 / OAuth 2.0: Estándares abiertos de autorización delegada. OAuth 2.0 permite acceder a recursos mediante tokens de acceso otorgados por un proveedor de autenticación sin revelar las contraseñas del usuario.
6. AWS Signature: Esquema de seguridad avanzado utilizado por Amazon Web Services que requiere enviar peticiones firmadas criptográficamente con claves secretas y marcas de tiempo para verificar la autenticidad e integridad del mensaje.